# 클라우드 컴퓨팅

2026년 2학기 6주차

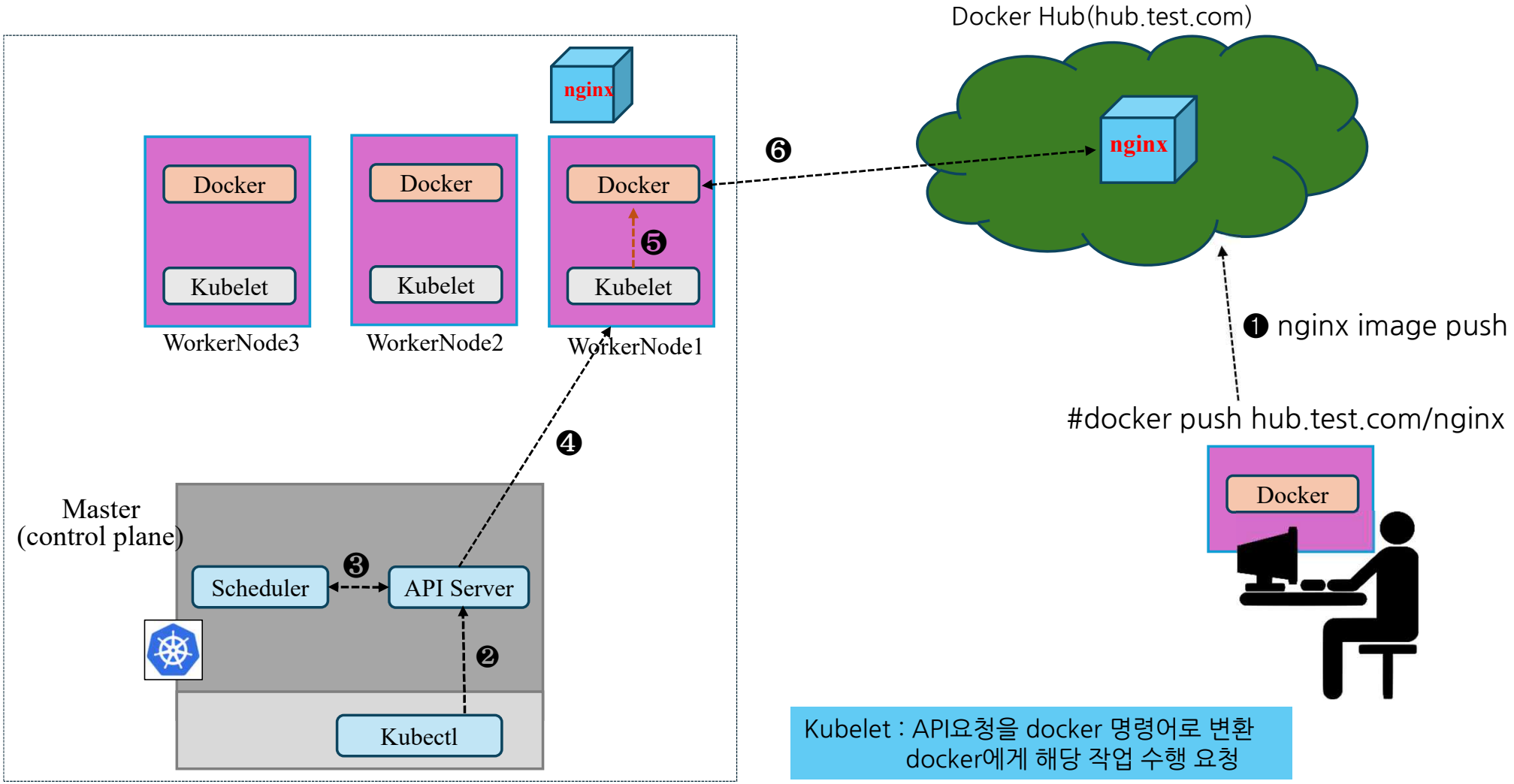
컴퓨터공학과  겸임교수 권소라

# [학습 내용]

- 5주차 Review
  - K8S Architecture
- Pod 개념

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# 1) Pod 생성과정

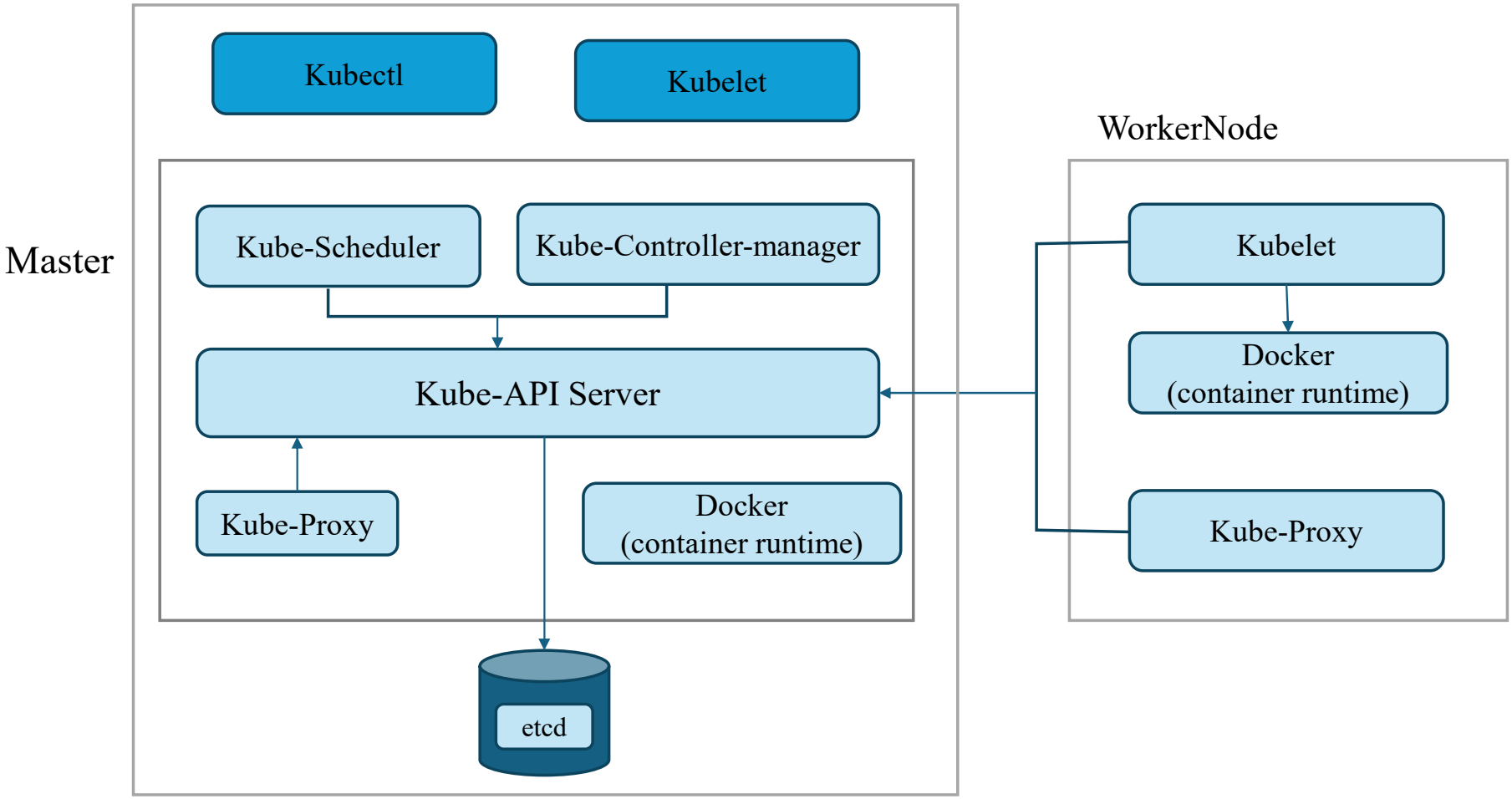



#kubectl run webserver --image= hub.test.com/nginx



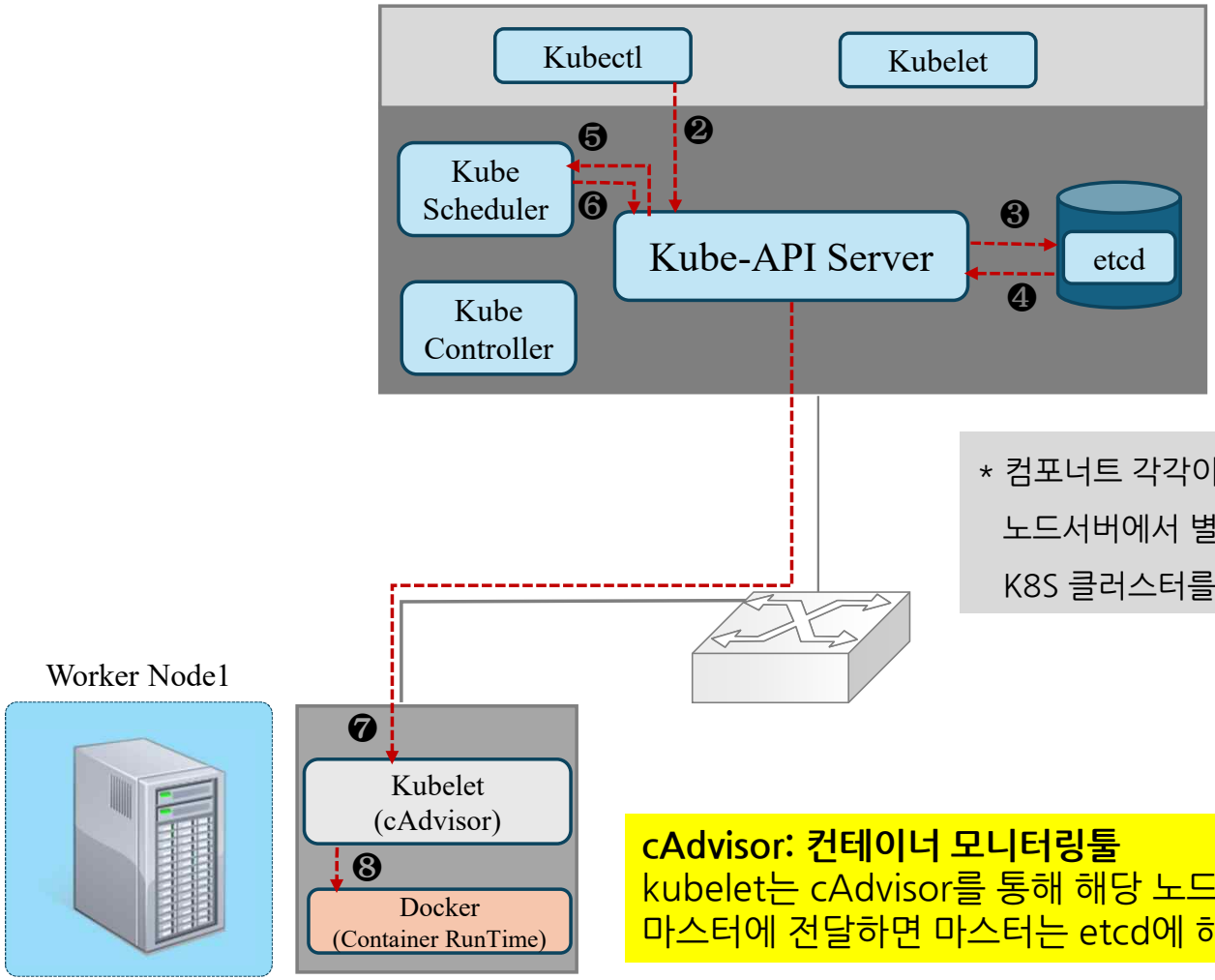
외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# 2) K8S Architecture




외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

❶ #kubectl run webserver --image= hub.test.com/nginx




* 컴포넌트 각각이 다른 마스터나 노드서버에서 별개로 실행되어도 K8S 클러스터를 운영하는데 이상이 없음

**cAdvisor: 컨테이너 모니터링툴**
kubelet는 cAdvisor를 통해 해당 노드의 상태정보를 수집하여 마스터에 전달하면 마스터는 etcd에 해당 정보를 저장



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# Master(Control Plane) Components

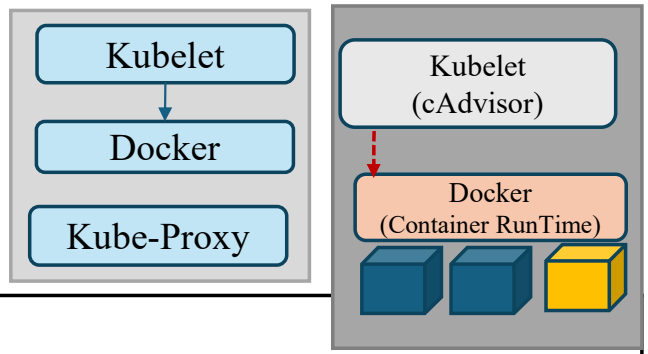
| | | |
|---|---|---|
| etcd | Key-value 타입의 저장소<br>K8S에서 필요한 모든 데이터를 저장하는 데이타베이스 역할<br>Etcd에 있는 데이터를 백업할 것을 권장 | - 노드들의 자원 상태 정보저장<br>- 컨테이너들의 동작 상태 저장<br>- 다운받은 이미지 상태를 저장<br>- K8s 상태정보 저장 |
| kube-apiserver | K8S control plane의 핵심<br>클러스터의 상태를 관리하는 중앙 관리 지정<br>클러스터로 온 요청이 유효한지 검사<br>서버 여러 대에 여러 개의 apiserver를 실행해 사용할 수 있음 | - 명령어 문법 점검<br>- 요청을 실행할 권한 여부 검사 |
| kube-scheduler | 자원 할당이 가능한 worker 노드 선택 | |
| kube-controller-manager | 파드들을 관리하는 컨트롤러<br>Pod를 관찰하며 개수를 보장 | |



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# Worker Node Components

* 노드용 컴포넌트는 K8S 실행 환경을 관리

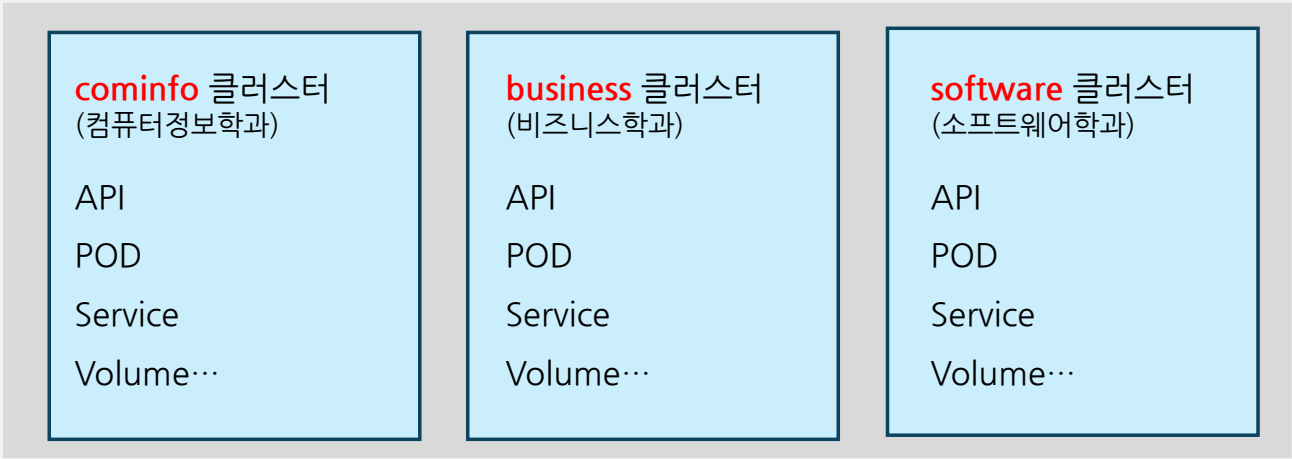



| | |
|---|---|
| kubelet | **클러스터 안 모든 노드에서 실행되는 k8s agent**<br>Pod container들의 실행을 직접 관리<br>Container가 정상적으로 실행되는지 health check (cAdvisor)<br>노드 안에 있는 컨테이너라도 K8S가 만들지 않는 컨테이너는 관리하지 않음 |
| Kube-proxy | 클러스터 안의 별도의 가상 네트워크를 설정하고 관리<br>가상 네트워크 동작을 관리하는 컴포넌트<br>호스트의 네트워크 규칙을 관리하거나 연결을 전달 할 수 있음 |
| Container runtime | 실제로 컨테이너를 실행( Container를 실행하는 엔진)<br>Docker, containerd, runc 등 |

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# 2. NameSpace

- 하나의 물리적인 K8S Cluster를 여러 개의 가상 Cluster로 나눠 사용할 수 있도록 해주는 논리적 격리 공간
- K8S cluster 하나를 여러 개 논리적인 단위로 나눠 사용하는 것
- K8S Cluster 하나를 여러 개 팀이나 사용자가 함께 공유 할 수 있음




물리적 K8S 클러스터



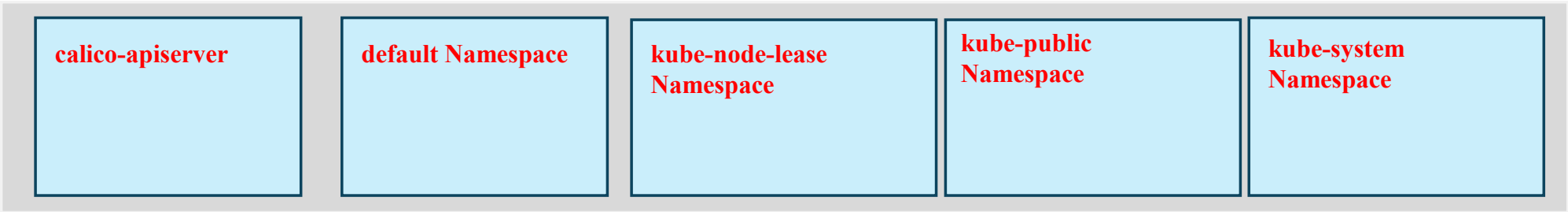
외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# 현재 생성되어 있는 NameSpace 확인

- 현재 생성된 네임스페이스 확인 명령어
- 네임스페이스들의 목록과 상태를 조회하는 명령어

kubectl get namespaces
또는
kubectl get ns

```
root@master:~# kubectl get ns
NAME                   STATUS   AGE
calico-apiserver       Active   3d20h
calico-system          Active   3d20h
default                Active   3d20h
kube-node-lease        Active   3d20h
kube-public            Active   3d20h
kube-system            Active   3d20h
tigera-operator        Active   3d20h
root@master:~#
```






외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

```
root@master:~# kubectl get ns
NAME                STATUS   AGE
calico-apiserver    Active   3d20h
calico-system       Active   3d20h
default             Active   3d20h
kube-node-lease     Active   3d20h
kube-public         Active   3d20h
kube-system         Active   3d20h
tigera-operator     Active   3d20h
root@master:~#
```

## kubectl get ns

// K8S 클러스터에 존재하는 모든 네임스페이스들의
//목록과 상태를 조회하는 명령어

## kubectl get pod –n kube-system

// kube-system 네임 스페이스들의 파드 목록 조회 명령어

```
root@master:~# kubectl get pods -n kube-system
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS         AGE
coredns-674b8bbfcf-7fs7r            1/1     Running   3 (5h17m ago)    3d20h
coredns-674b8bbfcf-8vqcl            1/1     Running   3 (5h17m ago)    3d20h
etcd-master                         1/1     Running   4 (5h17m ago)    3d20h
kube-apiserver-master               1/1     Running   4 (5h17m ago)    3d20h
kube-controller-manager-master      1/1     Running   4 (5h17m ago)    3d20h
kube-proxy-7bwqw                    1/1     Running   3 (5h17m ago)    3d20h
kube-proxy-7lg2h                    1/1     Running   2 (5h23m ago)    3d19h
kube-proxy-gnttl                    1/1     Running   2 (5h24m ago)    3d19h
kube-proxy-gvtk9                    1/1     Running   2 (5h23m ago)    3d18h
kube-scheduler-master               1/1     Running   4 (5h17m ago)    3d20h
```



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# 3. Pod(파드)

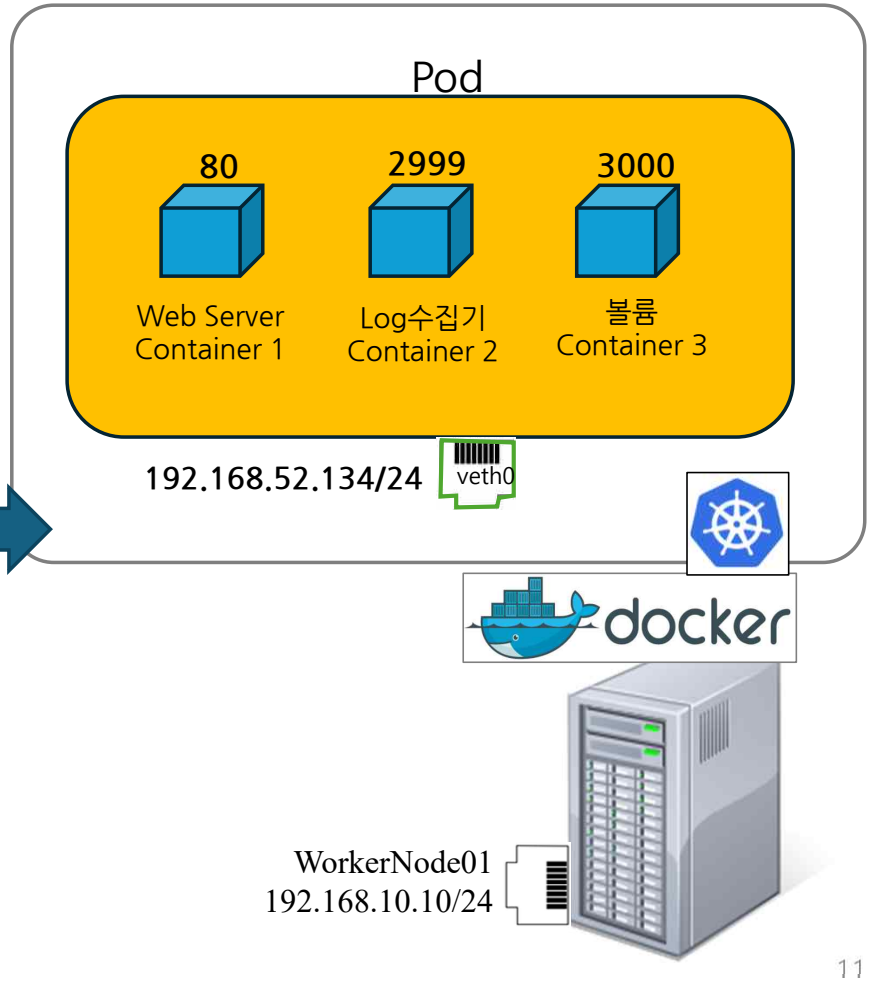
- 컨테이너들을 모은 애플리케이션의 최소 단위
- K8s는 Pod 단위로 컨테이너들을 묶어서 관리
- 파드에는 하나 또는 여러 개의 컨테이너가 포함 될 수 있음

- Pod 안에 3개의 컨테이너로 구성
- Pod 안에 있는 컨테이너들이 IP 하나를 공유
- 외부에서 파드 안 컨테이너와 통신 할 때는 컨테이너마다 다르게 설정된 포트를 사용

  (예) 192.168.52.134:80

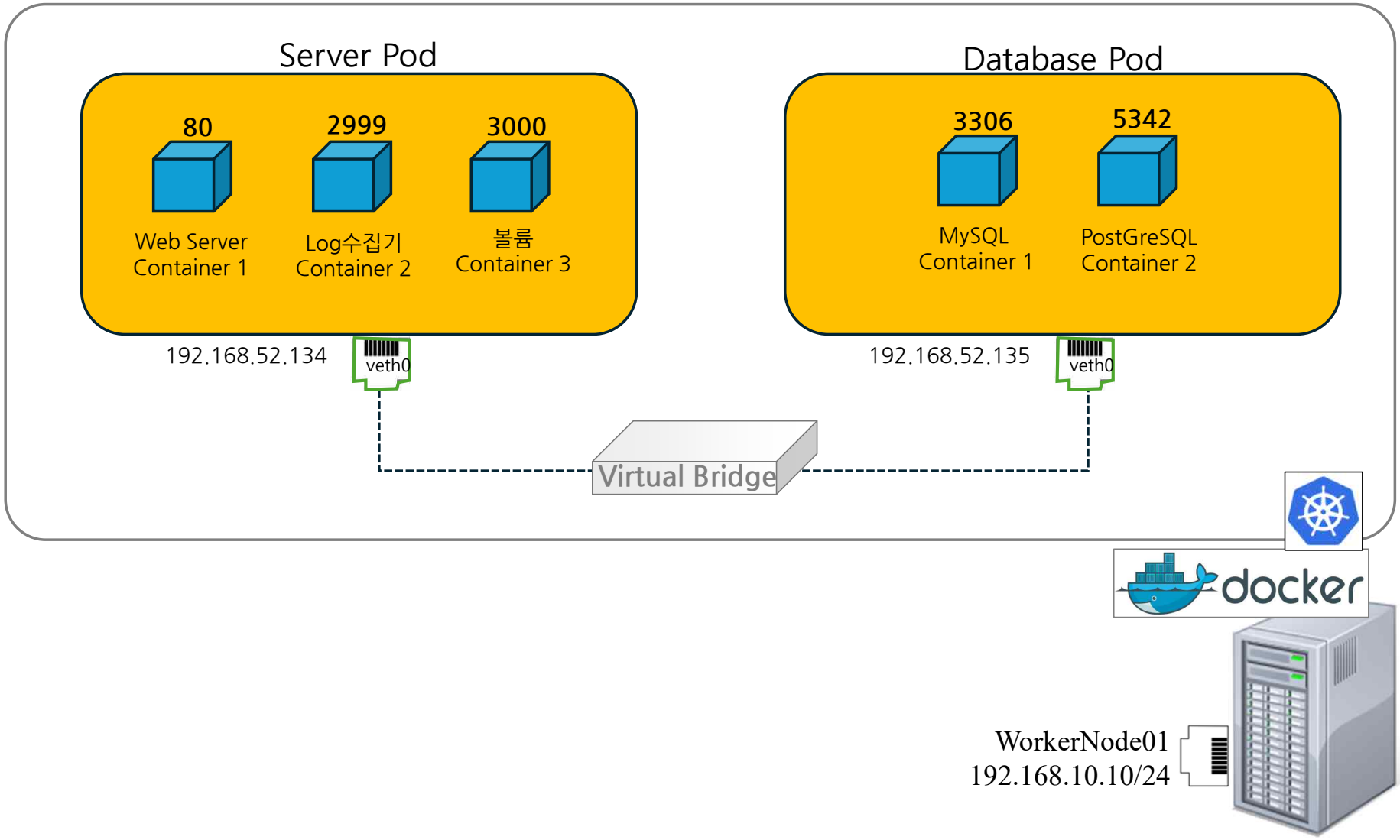
  192.168.52.134:2999

  192.168.52.134:3000





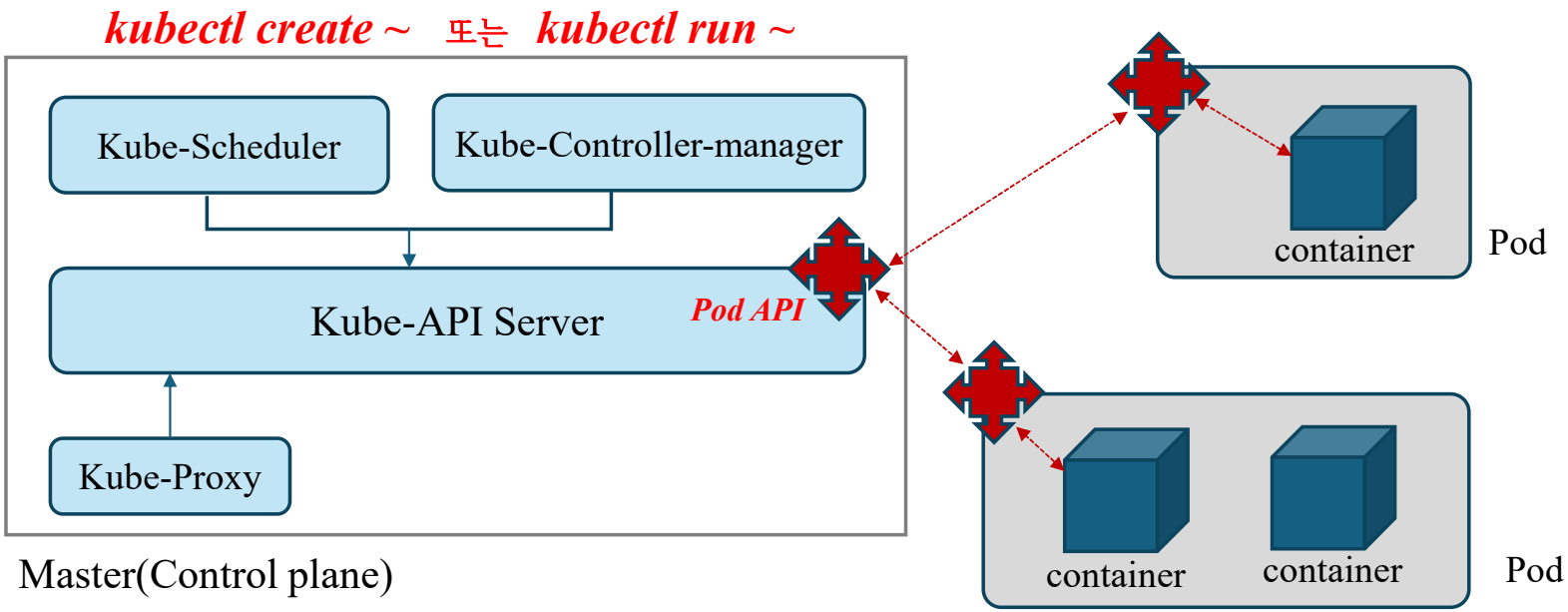

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.






외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

- K8s에는 container를 생성하는 API가 없음
- Pod API를 통해 pod를 생성/동작 시키고 pod를 통해 container를 생성/동작 시킴






외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# K8S에서 Pod 생성 방법 2가지

- 명령어 kubectl run으로 pod 생성과 실행
- YAML(야믈) 파일을 이용한 pod 생성과 실행

**kubectl create ~ 또는 kubectl run ~**

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# 1) kubectl run으로 pod 생성

- kubectl run web --image=nginx:1.14 --port 80
- kubectl get pods
- kubectl get pods -o wide

```
root@master:/k8s# kubectl run web --image=nginx:1.14 --port 80
pod/web created
root@master:/k8s#
root@master:/k8s# kubectl get pod -o wide
NAME   READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
web    1/1     Running   0          45s   192.168.19.70   worker03   <none>           <none>
```



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

## 2) YAML 파일을 이용한 pod 생성과 실행

- YAML(야믈, *YAML ain't markup language*)

  - 마크업 언어가 아니다.

  - 직렬언어임

- YAML  문법

  - 들여쓰기에 따라 구조가 바뀜

  - 들여쓰기는 Tab이 아닌 Space bar 사용 (**공백 문자들로 기본구조를 구성**)

  - #로 주석을 표시

    ❶ Scalars(string/numbers) :  'Key: value' 형태로 표시

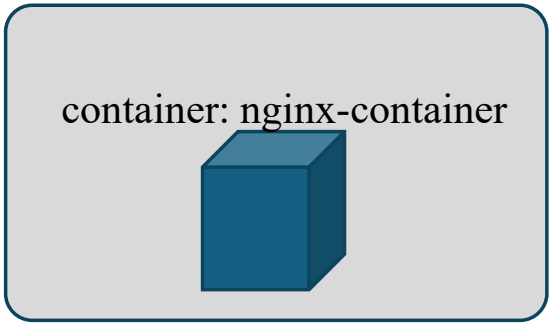
    ':' 다음에 공백 문자가 와야한다. (붙여쓰면 오류)

    ❷ Sequence(arrays/lists) :  '-'(하이픈) 여러 개 나열



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# 실습1. Single Pod




Pod : nginx-pod

#watch  kubectl get pods –o wide
#kubectl create -f pod-nginx.yaml

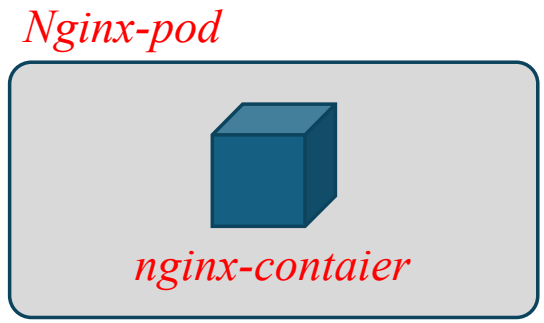
```
root@master:/K8s# cat pod-nginx.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx-pod
spec:
  containers:
  - name: nginx-container
    image: nginx:1.14
    ports:
    - containerPort: 80
      protocol: TCP
root@master:/K8s#
```

#kubectl describe pod pod-nginx



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

```
apiVersion:  v1                  //사용하려는 K8S API 버전 명시
kind: Pod                        //어떤 종류의 object 또는 controller에 작업인지 명시
metadata:                        //메타데이타 설정(Pod명)
  name: nginx-pod
Spec:                            //파드가 어떤 컨테이너를 갖고 실행하며 실행 시 어떻게 동작해야 할 지 명시
    containers:
      - name: nginx-container
        image: nginx:1.14
        ports:
          - containerPort: 80
            protocol:tcp
```

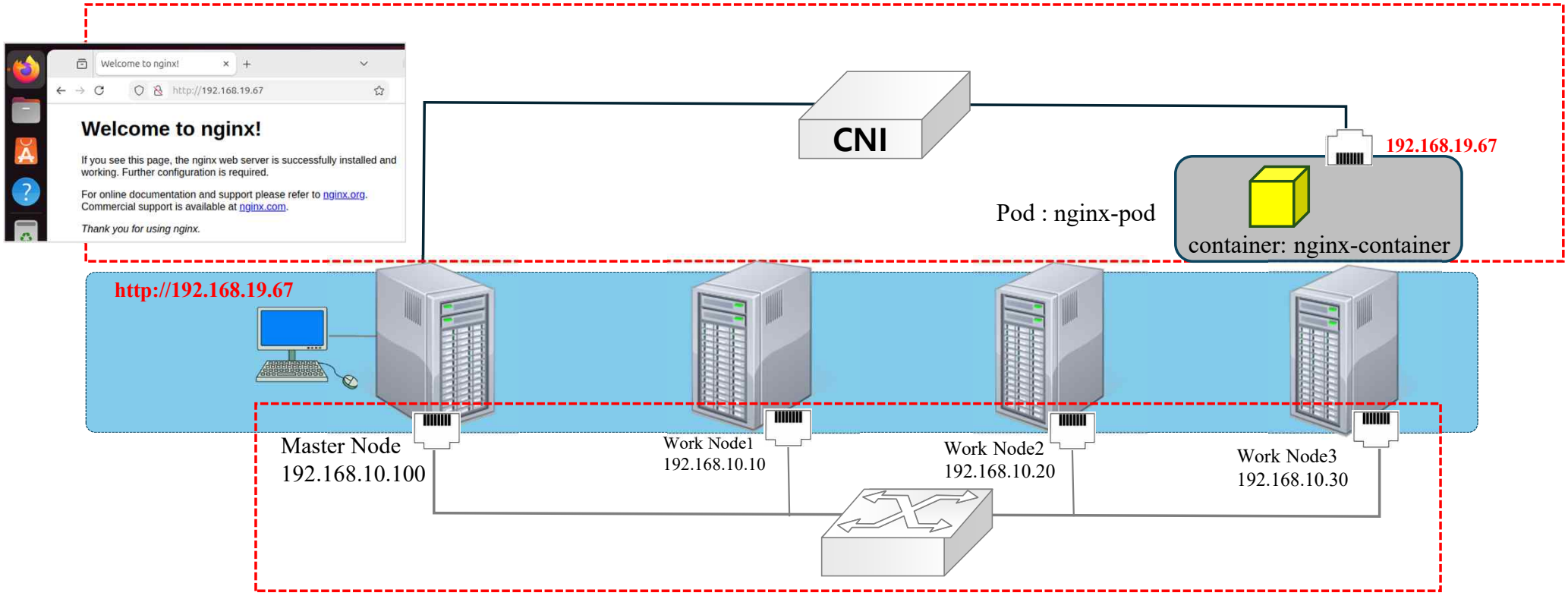





외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# #kubect get pod –o wide

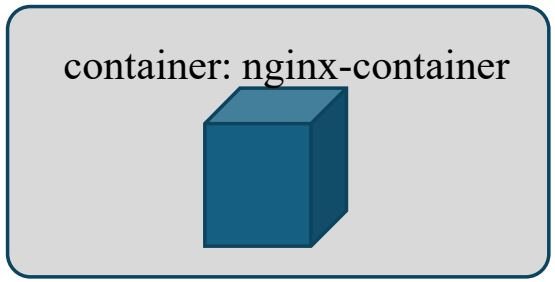
```
root@master:/k8s# kubectl get pod -o wide
NAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-pod   1/1     Running   0          12m   192.168.19.67   worker03   <none>           <none>
```






외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

## Pod안 Container 운영체제 확인




Pod : nginx-pod

#kubectl exec nginx-pod –c nginx-container  -it  -- /bin/bash
cat /etc/os-release

```
root@master:/k8s# kubectl exec nginx-pod -c nginx-container -it -- /bin/bash
root@nginx-pod:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
root@nginx-pod:/#
```

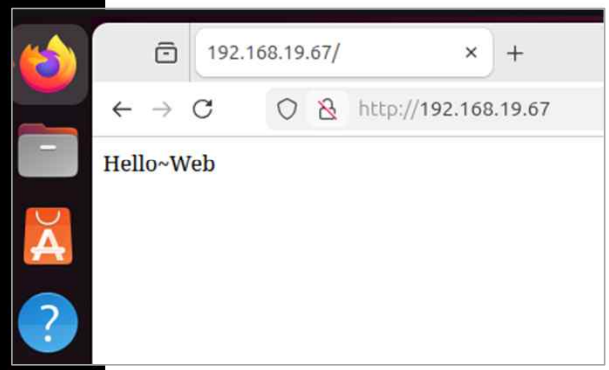


외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

## Pod안 Container 접근 후 내용 수정

#kubectl exec nginx-pod –c nginx-container –it -- /bin/bash
cd /usr/share/nginx/html
echo “Hello~ Web” > index.thml
cat index.html
exit
#curl 192.168.19.67

```
root@master:/k8s# kubectl exec nginx-pod -c nginx-container -it -- /bin/bash
root@nginx-pod:/# cd /usr/share/nginx/html
root@nginx-pod:/usr/share/nginx/html# ls
50x.html  index.html
root@nginx-pod:/usr/share/nginx/html# echo "Hello~Web">index.html
root@nginx-pod:/usr/share/nginx/html# cat index.html
Hello~Web
root@nginx-pod:/usr/share/nginx/html# exit
exit
root@master:/k8s# curl 192.168.19.67
Hello~Web
root@master:/k8s#
```






외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

# 실습 명령어 정리

❶ Multi pod 생성

nano pod-nginx.yaml

kubectl create –f pod-nginx.yaml

❷ Pod 정보 확인

kubectl get pods

kubectl get pods –o wide

❸ Pod 상세 정보 확인(장애처리)와 수정

kubectl describe pod pod-nginx

❹ Pod 삭제

kubectl delete pod pod-nginx

kubectl delete pod --all



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

**본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.**
**무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.**

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.
soraland@hotmail.com
http://github.com/soraddang